

K7.F.B1. TÌM KIẾM TUẦN TỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 7

Năm học: 2025-2026





Giới thiệu bài học

Trong thực tế thường cần tìm kiếm thông tin trong danh sách.

Ví dụ tìm tên học sinh trong lớp hoặc số trong dãy số.

Máy tính giúp thực hiện việc tìm kiếm nhanh và chính xác.

Bài học giới thiệu phương pháp tìm kiếm tuần tự.

Đây là cách tìm kiếm đơn giản và dễ hiểu.

Học sinh sẽ làm quen với cách hoạt động của thuật toán.

Chuẩn bị cho các phương pháp tìm kiếm nâng cao.

Nội dung bài học



1. Khái niệm tìm kiếm.
2. Danh sách dữ liệu.
3. Phần tử cần tìm.
4. Khái niệm tìm kiếm tuần tự.
5. Cách thực hiện tìm kiếm tuần tự.
6. Kết quả của tìm kiếm.
7. Ý nghĩa của phương pháp.

1. Khái niệm tìm kiếm



Tìm kiếm là việc xác định một giá trị trong danh sách.
Giá trị cần tìm có thể tồn tại hoặc không tồn tại.
Kết quả là tìm thấy hoặc không tìm thấy.
Tìm kiếm xuất hiện trong nhiều tình huống thực tế.
Ví dụ tìm điểm, tìm tên hoặc tìm số.



2. Danh sách dữ liệu



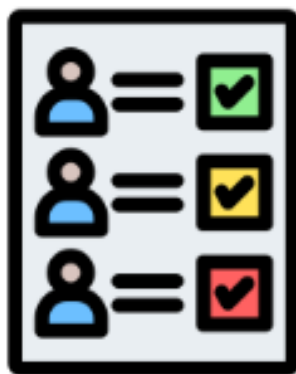
Danh sách dữ liệu là tập hợp các phần tử.

Các phần tử được sắp xếp theo một thứ tự.

Có thể là số, chữ hoặc thông tin khác.

Danh sách có thể dài hoặc ngắn.

Ví dụ danh sách điểm học sinh, dãy số trong bài toán.



3. Phần tử cần tìm



Phần tử cần tìm là giá trị mong muốn, có thể là số hoặc chuỗi ký tự.

Được xác định trước khi tìm kiếm.

So sánh với từng phần tử trong danh sách.

Nếu trùng thì kết luận tìm thấy, nếu không trùng thì tiếp tục tìm.



4. Tìm kiếm tuần tự



Tìm kiếm tuần tự là phương pháp đơn giản.

Kiểm tra lần lượt từng phần tử. Bắt đầu từ phần tử đầu tiên, tiếp tục đến phần tử cuối cùng.

So sánh từng phần tử với giá trị cần tìm, dừng khi tìm thấy hoặc hết danh sách.



5. Cách thực hiện



Bắt đầu từ phần tử đầu tiên, so sánh với giá trị cần tìm.
Nếu bằng thì kết thúc, nếu không thì chuyển sang phần tử tiếp theo.

Lặp lại cho đến hết danh sách, nếu không tìm thấy thì kết luận.



6. Kết quả tìm kiếm



Có hai khả năng xảy ra:

- Tìm thấy phần tử trong danh sách, xác định được vị trí của phần tử.
 - Không tìm thấy phần tử, khi đã kiểm tra hết danh sách.
- Kết luận rõ ràng sau khi tìm.



7. Đặc điểm phương pháp



Phương pháp đơn giản và dễ hiểu.

Phù hợp với người mới học.

Áp dụng cho mọi danh sách.

Không cần sắp xếp trước.

Hiệu quả với danh sách nhỏ.

Chậm với danh sách lớn.

Là nền tảng cho thuật toán khác.



7. Ý nghĩa và ứng dụng



Dùng để tìm thông tin trong danh sách.

Ứng dụng trong học tập và đời sống.

Ví dụ tìm điểm học sinh, tìm tên trong danh bạ.

Giúp hiểu cách máy tính xử lý dữ liệu.

Là bước đầu học thuật toán.

Tạo nền tảng tư duy logic.



Tóm tắt bài học



Tìm kiếm là xác định giá trị trong danh sách.
Tìm kiếm tuần tự kiểm tra từng phần tử.
Danh sách dữ liệu là tập hợp phần tử.
Phần tử cần tìm là mục tiêu tìm kiếm.
Có thể tìm thấy hoặc không tìm thấy.
Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả.
Là kiến thức nền tảng quan trọng.